

《电子信息专业课》押题卷（卷 6）

（考试时间：100 分钟 考试形式：闭卷）

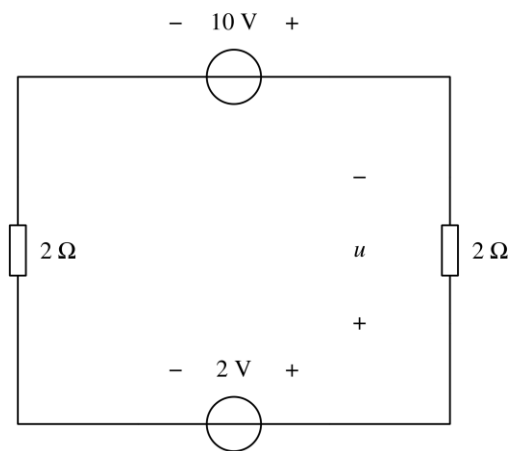
注意事项：

1. 请将所有答案写在答题专用纸上，并注明题号。答案写在试卷和草稿纸上无效。
2. 考试结束时，须将试卷和答题卡一并会交

一、选择题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 图示电路中电压 u 等于（B）

- A. 4V B. -4V C. 6V D. -6V



2. 自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是（B）

- A、支路电流法 B、回路电流法 C、结点电压法

3. 已知接成 Y 形的三个电阻都是 30Ω ，则等效 Δ 形的三个电阻阻值为（C）

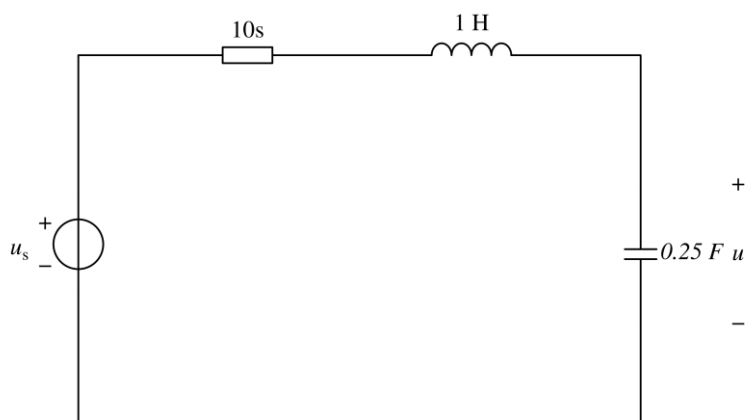
- A、全是 10Ω B、两个 30Ω 一个 90Ω C、全是 90Ω

4. 在电阻元件的正弦交流电路中，伏安关系表示错误的是（B）

- A、 $u = iR$ B、 $U = IR$ C、 $\dot{U} = \dot{I}R$

5. 图示正弦电流电路中电压 $u(t)$ 的振幅等于 (D)

- A. 1V B. 4V C. 10V D. 20V



$$u_s(t) = \cos(2t)V$$

6. 在电路中我们可以利用 [C] 实现高内阻信号源与低阻负载之间较好的配合。

- A 共射电路 B 共基电路 C 共集电路 D 共射-共基电路

7. 在三种基本放大电路中，电压增益最小的放大电路是 (C)

- A. 共射放大电路 B. 共基放大电路
C. 共集放大电路 D. 不能确定

8. 放大电路引入交流负反馈后将 (D)

- A. 提高输入电阻 B. 减小输出电阻
C. 提高放大倍数 D. 提高放大倍数的稳定性

9. 逻辑函数 $F = A \oplus B$ 和 $G = A \odot B$ 满足关系 (A) 。

- A. $F = G'$ B. $F = G' + 1$ C. $F' = G'$ D. $F = G$

10. 下列四种类型的逻辑门中，可以用 (D) 实现三种基本运算。

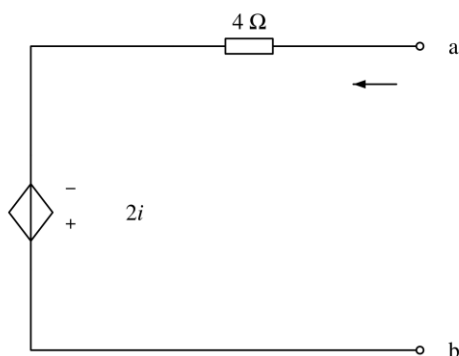
- A. 与门 B. 或门 C. 非门 D. 与非门

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 若电压的实际方向与参考方向相反，则电压值为负。（✓）
2. 线性电阻电路中，电压、电流和功率都可以叠加。（✗）
3. 220V, 60W 的灯泡接在 110V 的电源上, 消耗的功率为 30W。（✓）
4. 提高功率因数，可使负载中的电流减小，因此电源利用率提高。（✗）
5. 电感线圈在交流电路中不消耗有功功率。（✓）
6. D/A 转换器的最大输出电压的绝对值可达到基准电压 V_{REF} 。（✗）。
7. 逻辑代数又称为布尔代数（✓）。
8. 阻容耦合放大电路只能放大交流信号，不能放大直流信号。（✓）
9. 在负反馈放大电路中，放大级的放大倍数越大，闭环放大倍数就越稳定。（✗）
10. 直接耦合放大电路只能放大直流信号，不能放大交流信号。（✗）

三、填空题（共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

1. 电位具有相对性，其大小正负相对于电路参考点而言。
2. 当电阻 R 上的 u 、 i 参考方向为非关联时，欧姆定律的表达式应为 $u = -Ri$
3. 以客观存在的支路电流为未知量，直接应用 KCL 定律和 KVL 定律求解电路的方法，称为支路电流法。
4. 图示单口网络的等效电阻等于 2Ω



5. 一阶 RC 电路的时间常数 $\tau = RC$ ；一阶 RL 电路的时间常数 $\tau = \frac{L}{R}$ 。时间常数 τ 的取值决定于电路的结构和电路参数。
6. 理想运放工作在线性区存在虚短和虚断的概念，虚短指两输入端电位相等，虚断是指输入端无电流。
7. 在三级放大电路中，已知 $|A_{u1}| = 50$ ， $|A_{u2}| = 80$ ， $|A_{u3}| = 25$ ，则其总电压放大倍数 $|A_u| = 145$ ，折合为 43dB。
8. 温度升高时，晶体管的电流放大系数 β 增大，反向饱和电流 I_{CBO} 增大，正向结电压 U_{BE} 变小。（a. 变大，d. 变小，c. 不变）
9. 与运算的法则可概述为：有“0”出 0，全“1”出 1；类似地或运算的法则为有“1”出“1”，全“0”出“0”。
10. 将二进制数化为等值的十进制和十六进制：

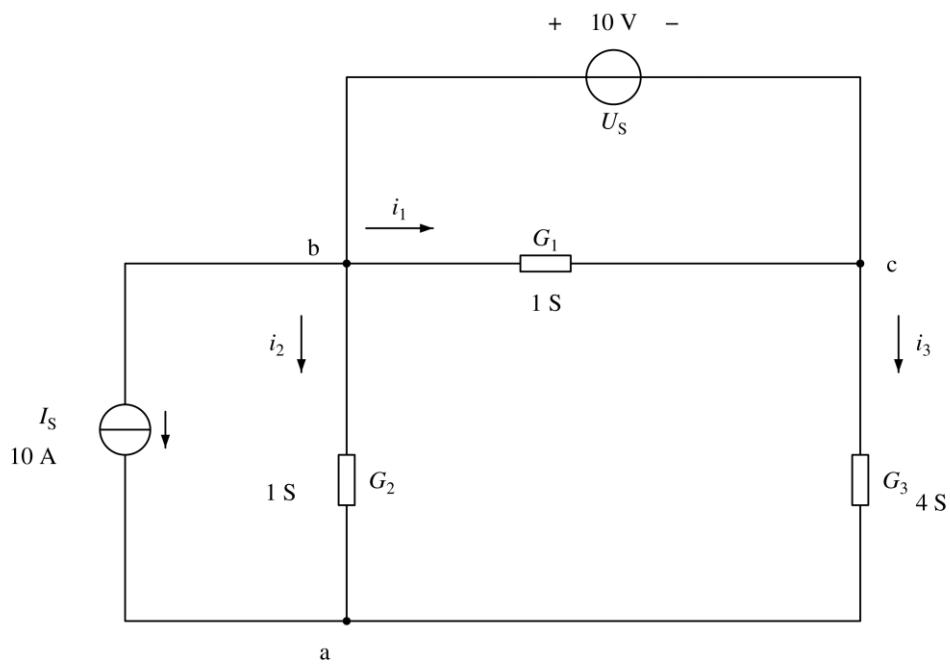
$$(1100101)_2 = (101)_{10} = (65)_{16}$$

四、名词解释（共 6 题，每题 5 分，共 30 分）

1. 集总电路：由许多由电源、电阻、电容、电感等集总元件所组成之电路。
 2. 电路模型：实际电路的数学模型。
 3. 非关联的参考方向：一段电路上的电流、电压参考方向相反。
 4. 图解法：在晶体管输入和输出特性曲线上，通过图解分析放大电路的工作状态和性能参数的方法。
 5. 晶体管低频小信号模型：在共射接法的放大电路中，在低频小信号的作用下，将晶体管看成一个线性双口网络，利用网络的 h 参数来表示输入端口、输出端口的电压与电流的相互关系，可得出等效电路，称之为共射 h 参数等效模型，也叫低频小信号模型。
 6. 触发器：在激励信号的作用下改变输出状态的双稳态数字电路，可以 存储一位二值信息，触发器使用时钟信号。
- 可逆计数器：由一组触发器构成的计数器，计数可以是递增，也可以是递减，具体方向取决于计数器的逻辑结构和模式控制信号。

五、分析计算题(共 6 题, 每题 10 分, 共 60 分)

1. 用节点法求下图 i_1 、 i_2 、 i_3 。



解:

将 C 点接地, $u_b = 10V$, 列 a 点节点方程:

$$(G_2 + G_3)u_a - G_2u_b = I_S$$

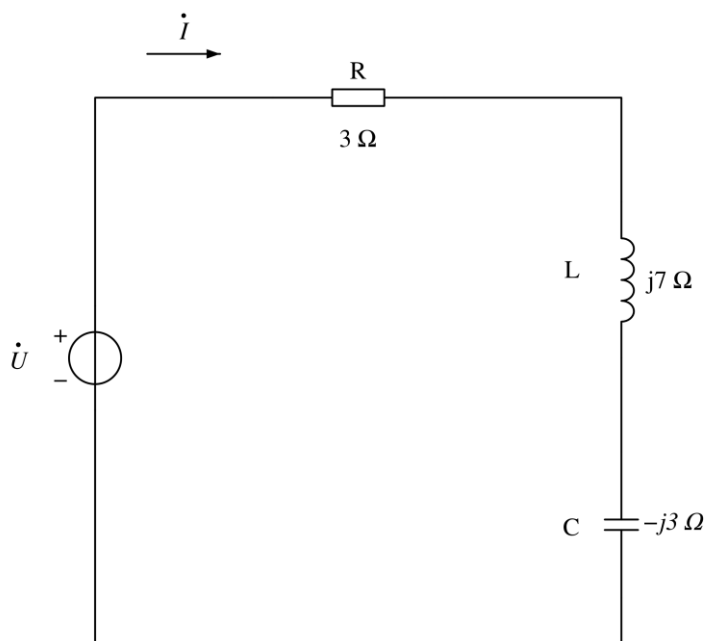
解得: $u_a = 4V$

$$\therefore i_1 = 10 \times 1 = 10A$$

$$i_2 = (u_b - u_a)G_2 = 6A$$

$$i_3 = -(i_2 - I_S) = -16A$$

2. 如下图, $\dot{U} = 10\angle 0^\circ$ (1) 阻抗 $Z=?$ (2) $I=?$ (3) 有功功率 $P=?$ (4) 无功功率 $Q=?$ (5) 视在功率 $S=?$ (6) 复功率 $\tilde{S}=?$



解:

$$(1) Z = (3 + j4) \Omega$$

$$(2) I = \frac{U}{|Z|} = \frac{10}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2A$$

$$(3) P = I^2 R = 12W$$

$$(4) Q = I^2 X = 16Var$$

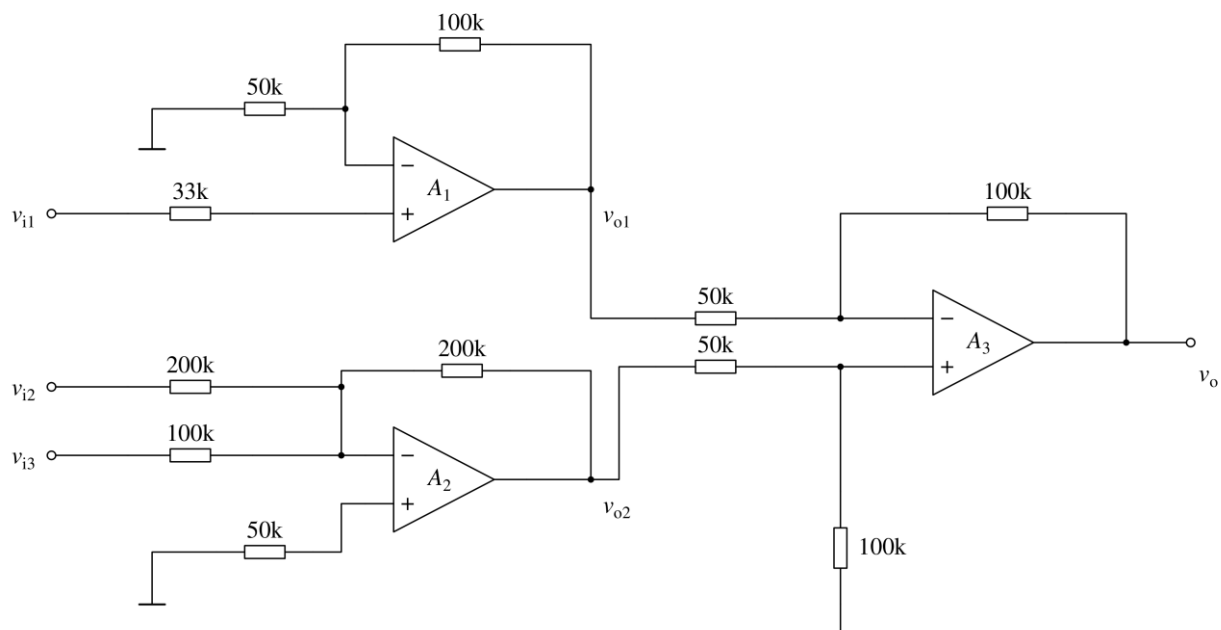
$$(5) S = UI = 20VA$$

$$(6) \tilde{S} = P + jQ = 12 + j16$$

3. 图示电路中， A_1 ， A_2 ， A_3 均为理想运放。

(1) A_1 ， A_2 ， A_3 分别组成何种基本运算电路：

(2) 列出 v_{o1} ， v_{o2} ， v_o 的表达式。



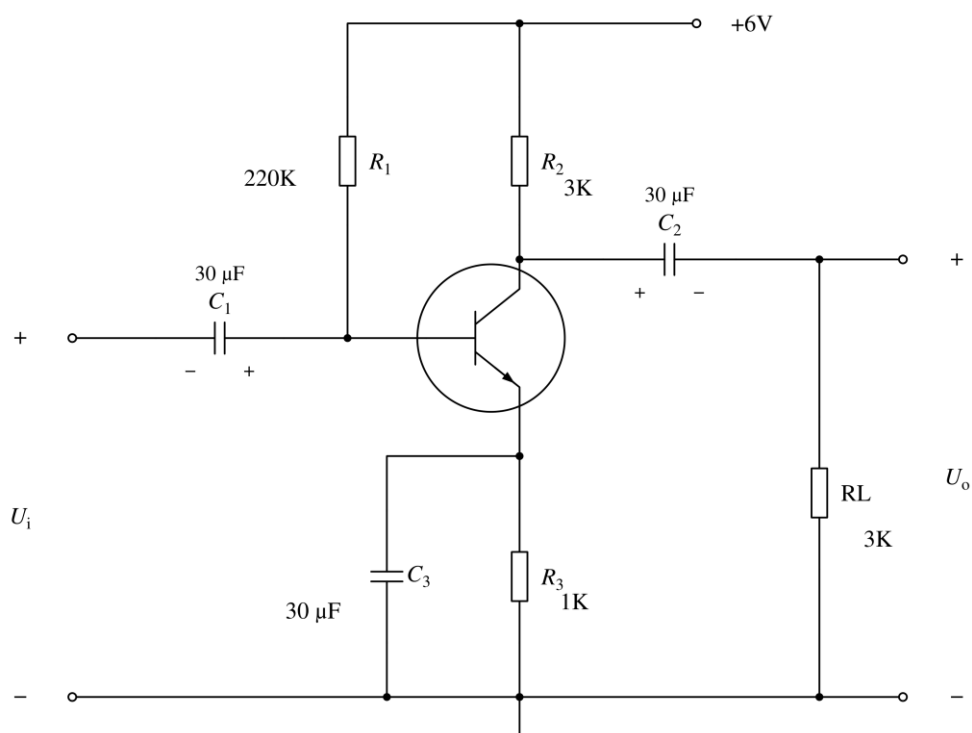
解：（1）同相比例运算电路、反相求和运算电路、差动运算电路。

（2）

$$\begin{aligned}
 v_{o1} &= 3v_{i1} & v_{o2} &= -v_{i2} - 2v_{i3} \\
 v_o &= -2v_{o1} + \left(1 + \frac{100}{50}\right) \frac{100}{150} v_{o2} = -2(v_{o1} - v_{o2}) \\
 &= -2(3v_{i1} + v_{i2} + 2v_{i3})
 \end{aligned}$$

4. 设下图所示电路中各电容对交流信号可视为短路，晶体管的 $\beta = 50$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $U_{BEQ} = 0.6$ ，求：

1. 求静态工作点 $I_{CQ} = ?$
2. 该电路的输入电阻 R_i 输出电阻 R_o 各为多少？
3. 该电路的电压放大倍数 A_u 为多少？



解：1、
$$I_{CQ} = \frac{\beta(V_{CC} - U_{BE})}{R_1 + (1 + \beta)R_3}$$

2、 $R_i = r_{BE}$ ，输出电阻 $R_o = R_2$

3、
$$A_u = -\frac{\beta(R_2 // R_L)}{r_{BE}}$$

5. 根据特性方程，外加与非门将 D 触发器转换为 JK 触发器，应如何实现？若反过来将 JK 触发器转换为 D 触发器，应如何实现？

解：J-K 触发器特性方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$

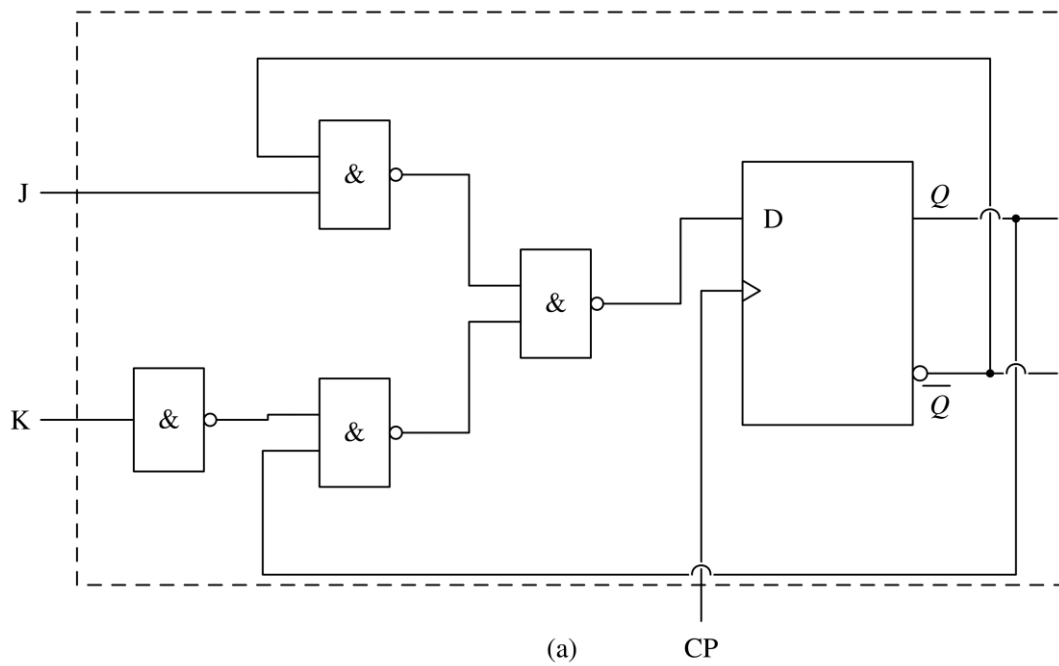
D 触发器特性方程 $Q^{n+1} = D$

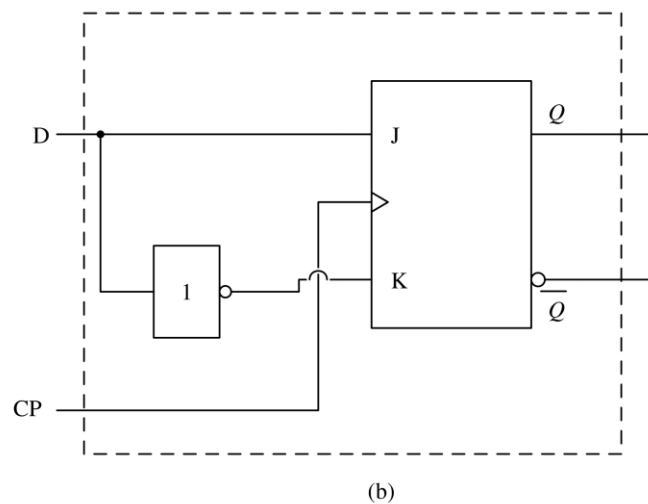
D 触发器转换为 J-K 触发器

$$D = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n = \overline{\overline{J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n}} = \overline{\overline{J\overline{Q}^n} \cdot \overline{\overline{K}Q^n}}$$

如图（a）所示。

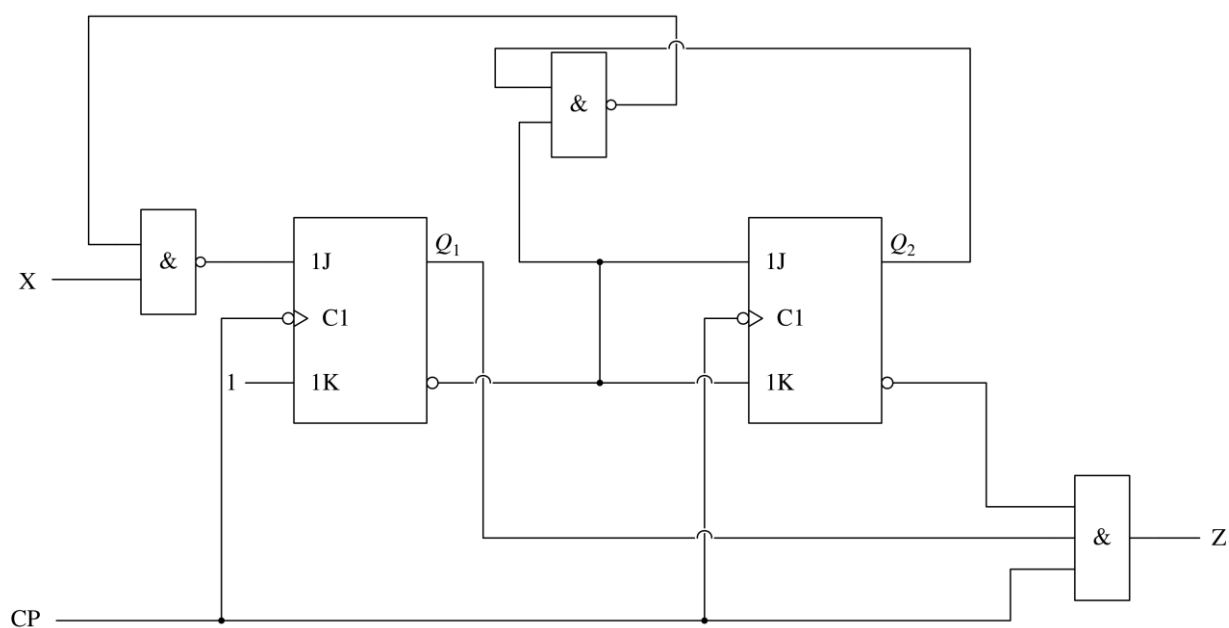
J-K 触发器转换为 D 触发器 $J = D, K = \overline{D}$ ，如图（b）所示。





6. 已知时序逻辑电路如图 7.1 所示，假设触发器的初始状态均为 0。

- (1) 写出电路的状态方程和输出方程。
- (2) 分别列出 $X=0$ 和 $X=1$ 两种情况下的状态转换表，说明其逻辑功能。
- (3) 画出 $X=1$ 时，在 CP 脉冲作用下的 Q_1 、 Q_2 和输出 Z 的波形。



解：

1. 电路的状态方程和输出方程

$$\begin{aligned} Q_1^{n+1} &= \overline{X} \overline{Q_1^n} + Q_2^n \overline{Q_1^n} \\ Q_2^{n+1} &= \overline{Q_1^n} \oplus Q_2^n \\ Z &= Q_1 \overline{Q_2} CP \end{aligned}$$

2. 分别列出 X=0 和 X=1 两种情况下的状态转换表，见题表 7.1 所示。逻辑功能为当 X=0 时，为 2 位二进制减法计数器；当 X=1 时，为 3 进制减法计数器。
3. X=1 时，在 CP 脉冲作用下的 Q_1 、 Q_2 和输出 Z 的波形如图 7.1 (b) 所示。

题表 7.1

X=0		X=1	
Q_2	Q_1	Q_2	Q_1
0	0	0	0
1	1	1	0
1	0	0	1
0	1	0	0
0	0		

